급수 활동지

고3 수학 · 미적분2수열극한 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 $a_n = 2/(n(n+1))$일 때 부분합 S_n을 구해 표를 채우고, 급수의 합을 구하세요.

n	1	2	3	4	급수의 합
S_n					

2 부분분수로 나누어 급수의 합을 구하세요.

① $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$ ② $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)(2n+1)}$

3 급수가 수렴하는지 발산하는지 판정하고, 까닭을 쓰세요.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{n+2}$$

4 급수 $(2a_1 - 6) + (2a_2 - 6) + (2a_3 - 6) + \cdots$이 수렴할 때 $\lim a_n$을 구하세요.

5 (도전) 분모를 유리화해 부분합 S_n을 구하고, 급수가 수렴하는지 판정하세요. 일반항은 0에 가까워지나요?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{(n+1)}}$$

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 부분합이 $S_n = 2n/(n + 3)$인 급수의 합은?
② $5/(1 \times 2) + 5/(2 \times 3) + 5/(3 \times 4) + \cdots$의 합은?
③ $2/1 + 3/2 + 4/3 + \cdots$(일반항 $(n + 1)/n$)은 수렴하나요, 발산하나요?